# Microeconomía I
# Práctica 2

**Profesor**: Luis Fernando Serrudo Lázaro
**Ayudante**: Alejandro Zanabria.

**Semestre I-2026**

## Sección I

1. **El enfoque de Paul Samuelson.** A su compañero no le convenció la teoría del consumidor neoclásica presentada en clases, que se construye en base a funciones de utilidad inobservables y con supuestos abstractos que las respaldan. Trate de convencer a su compañero sobre la validez de la teoría del consumidor presentada, utilizando el enfoque de las Preferencias Reveladas.

## Sección II

1. Explique bajó qué condiciones las cantidades demandadas obtenidas del problema primal del consumidor serán identicas en magnitud a las demandas del problema dual. Qué tiene que ver este resultado con la envolvente? Qué nombres tiene en este caso particular de teoría microeconómica?

2. Analizando una variación en el precio de un bien ($P_x$), y asumiendo que inicialmente que al precio y cantidades demandadas iniciales la demanda marshalliana (walrasiana) es igual a la compensada (hicksiana), derive la ecuación de Slutsky. Para qué sirve esta desagregación?

3. Derive gráficamente la demanda marshalliana y la demanda hicksiana, y dibuje en un gráfico aparte ambas curvas de demanada. Explique qué significa el punto de intersección de estas curvas? Cómo se interpreta que una curva tenga más pendiente que otra? Cómo se interpreta que una cantidad demanadada sea mayor que la otra cuando el precio sea superior e inferior al precio que iguala ambas demandas?

4. Utilice $U(x, y) = x^{0,25}y^{0,75}$ para demostrar bajo las condiciones de la pregunta 1, que ambas cantidades demandadas serán iguales. Utilices por facilidad que $P_x = 1, P_y = 1, I = 100$.

5. Con facilidad puede demostrar que $\frac{\partial x}{\partial P_x} = -\frac{0{,}25I}{P_x^2}$. Utilice la ecuación de Slutsky derivada en 2 para desagregar esta variación entre el efecto sustitución y el efecto renta. Cómo se vería afectada esta variación si los exponenetes de la función cobb-douglas fueran ambos $\alpha = \beta = 0{,}5$?

6. Encuentre la función de utilidad indirecta reemplazando las demandas marshallianas en la utilidad. Encuentre la función de gasto reemplazando las hicksianas en la restricción

presupuestaria. Encuentre la inversa de cada una de estas. Con ayuda de la identidad de Roy y el Lema de Shepard derive nuevamente las marshallianas y las hicksianas de las funcines inversas obtenidas. Son iguales a las encontradas en 4?

7. Consideremos un incremento del precio del bien $x$ a $P_x = 2$. Calcule la compensación monetaria para que el consumidor mantenga su utilidad. Para esa compensación encuentre las nuevas demandas compensadas. Es igual las demandas inciales si se les restan el efecto sustitución? Explique por qué si o por qué no.

8. Encuentre la variación compensatoria y la variación equivalente ante ese cambio de precios:

   *a*) Utilizando la función de gasto

   *b*) Utilizando la función de utilidad indirecta

   *c*) Explique que son estas variaciones y para que sirven

# Sección III

1. **Compensación entre Cobb-Douglas y Leontiev.** Resuelva el Ejemplo 4.4. (Pg. 110 Nicholson). Qué puede concluir sobre la compensación que se hace ante estas dos distintas funcoines de utilidad, que muestran diferentes tipos de preferencias?. Qué conclusión puede remarcar acerca de la elasticidad de sustitución y la compensación? Por qué esto podría ser importante al momento de analizar bienes como la gasolina?

2. **Subsidios a combustibles.** La nueva administración de un país, está optando por subsidiar la cantidad demandada de gasolina que consumen sus habitantes. Esto dando una monto monetario $\sigma$ por cada unidad consumida de cada individuo. El FMI le contrata a usted para hacer un análisis sobre esta situación.

   *a*) Plantee el problema primal del consumidor representativo, previo a la política de subsidios. Utilice a $x$ como la gasolina y a $y$ como un bien compuesto que agrega a los demás bienes de esa economía.

   *b*) Si $P_x = 10, P_y = 1$ (numerario), y $I = 2000$ es el ingreso del consumidor representativo, resuelva para encontrar las cantidades demandadas marhsallianas.

   *c*) Ahora analice la inclusión de $\sigma = 4$. Plantee de nuevo el problema primal, y encuentre las nuevas demandas marshallianas, si estas son diferentes explique por qué lo son o por qué no lo son (respecto a sus resultados de b).

   *d*) Cuánto deberá erogar el Estado para subsidiar el consumo de gasolina del individuo representativo?

   *e*) Tiene que proponer una política alternativa que logre erogar la misma cantidad de dinero en subsidios, pero que sea al menor mejor o igual en términos de bienestar de la población. Demuestre matemáticamente que su propuesta efectivamente

brinda mayor o igual utilidad a la política de subsidios que se pretende implementar. Explique por qué es mejor su propuesta y por qué ocurre eso usando teoría.

3. Resuelva el Ejemplo 5.4 (Pg. 138 Nicholson)
4. Resuelva el Ejemplo 5.5 (Pg. 143 Nicholson)
5. Problema 5.1. Nicholson
6. Problema 5.2. Nicholson
7. Problema 5.3. Nicholson
8. Problema 5.4. Nicholson
9. Problema 5.6. Nicholson
10. Problema 5.7. Nicholson
11. Problema 5.8. Nicholson

# Sección IV

1. **La Paradoja de Giffen.** En la Irlanda del siglo XIX, ocurrió un fenómeno económico que hoy se conoce como "La paradoja de Giffen". El economista inglés Robert Giffen observó un fenómeno que desafiaba al conocimiento acerca de la demanda: ocurrió que aumentó el precio de las patatas y... ¡la gente demandó más patatas! La "Ley de la demanda" (que dice que ante un incremento en el precio de un bien, la cantidad demandada de dicho bien debe disminuir) se había violado. El trabajo consiste en demostrar que la "Ley de la demanda" en realidad si se cumple, pero debe explicar el caso especial de los bienes Giffen.

   *a*) En Irlanda un bien normal era la cerveza. Con la ayuda de un gráfico analice el efecto renta y sustitución entre las patatas y la cerveza cuando el precio de las patatas aumenta de tal forma que "se viole la ley de la demanda". Utilice el eje de las ordenadas para las cervezas y el de las abscisas para las patatas.

   *b*) Con la ayuda del gráfico anterior especifique si aumenta o disminuye la demanda óptima de patatas cuando analiza solo el efecto sustitución y cuando analiza solo el efecto renta.

   *c*) Con la ayuda de la ecuación de Slutsky (que muestra matemáticamente los efectos sustitución y renta por separado) analice qué ocurre con la cantidad demandada de las patatas irlandesas ante un incremento de su precio ($\frac{\partial x^*}{\partial P_x}$) ¿qué condiciones debe ocurrir para que esta cantidad aumente, es decir $\frac{\partial x^*}{\partial P_x} > 0$ produciendo así la paradoja de Giffen? Elija y justifique:

- el efecto sustitución debe ser mayor que el efecto renta y además debe cumplirse: $\frac{\partial x^*}{\partial I} < 0$
- el efecto renta debe ser mayor que el efecto sustitución y además debe cumplirse: $\frac{\partial x^*}{\partial I} < 0$
- el efecto renta debe ser mayor que el efecto sustitución y además debe cumplirse: $\frac{\partial x^*}{\partial I} > 0$

*d*) Concluya sus resultados para generalizar lo que ocurre, al menos en teoría con los bienes Giffen y por qué siempre se cumple la ley de la demanda, al menos con las demandas compensadas.